COURSE NOTES · Thermodynamics & Statistical Physics 汪志诚《热力学·统计物理》（第六版）

第一章　热力学的基本规律

教材：汪志诚《热力学·统计物理》（第六版） **范围**：导言 + §1.1–§1.18（教材 pp. 1–41）

本章地图

节	标题	一句话
§1.1	热力学系统的平衡状态及其描述	研究对象是平衡态；描述工具是状态参量与态函数
§1.2	热平衡定律和温度	第零定律 ⟹ 温度作为态函数存在
§1.3	物态方程	$f(p,V,T)=0$
§1.4	功	准静态过程 $\mathrm{d}W=-p\,\mathrm{d}V$ 及推广
§1.5	热力学第一定律	$\mathrm{d}U=\mathrm{d}Q+\mathrm{d}W$
§1.6	热容量和焓	$C_V=(\partial U/\partial T)_V$，$C_p=(\partial H/\partial T)_p$
§1.7	理想气体的内能	焦耳定律；$C_p-C_V=nR$
§1.8	理想气体的绝热过程（补充材料）	$pV^\gamma=C$；由声速测 γ
§1.9	理想气体的卡诺循环	$\eta=1-T_2/T_1$
§1.10	热力学第二定律	克劳修斯表述与开尔文表述
§1.11	卡诺定理	可逆热机效率最高
§1.12	热力学温标	不依赖物质特性的绝对温标
§1.13	克劳修斯等式和不等式	$\oint \mathrm{d}Q/T\leqslant 0$
§1.14	熵和热力学基本方程	$\mathrm{d}U=T\mathrm{d}S-p\,\mathrm{d}V$
§1.15	理想气体的熵	熵函数表达式
§1.16	第二定律的数学表述	$\mathrm{d}S\geqslant \mathrm{d}Q/T$；熵增加原理
§1.17	熵增加原理的应用	热传导、混合、自由膨胀
§1.18	自由能和吉布斯函数	等温、等温等压过程的方向判据

三条主线：① 平衡态的描述（§1.1–§1.3）；② 第一定律及其应用（§1.4–§1.9）；③ 第二定律、熵与热力学函数（§1.10–§1.18）。

导言　热力学与统计物理

热力学（宏观理论）：从对热现象的观测、实验和分析总结出第一、第二、第三定律，再以数学演绎得出宏观量之间的关系。适用于一切宏观物质系统，高度可靠；但与物质结构无关，**不能导出具体物质的特性**，把物质看作连续体，不能解释涨落。

统计物理（微观理论）：从物质由大量微观粒子组成出发，认为宏观量是微观量的统计平均值。能深入热运动本质，把三条定律归结为一个基本统计原理，并能解释涨落；但依赖简化的微观模型，结果往往是近似的。

第二章至第五章属热力学，第六章至第十一章属统计物理。本章建立热力学的基本规律。

§ 1.1 热力学系统的平衡状态及其描述

1.1.1 系统与外界

热力学系统：由大量微观粒子组成的宏观物质系统。**外界**：与系统发生相互作用的其他物体。

类型	物质交换	能量交换
孤立系	无	无
闭系	无	有
开系	有	有

孤立系是理想极限：只有当系统与外界的相互作用十分微弱、交换的粒子数远小于系统本身的粒子数、相互作用能量远小于系统本身能量时，才可看作孤立系。教材定义取"与其它物体既没有物质交换、也没有能量交换"，因此也**包括处于恒定外场**（重力场、静电场等）中的情形。开系在第三章以后讨论。

1.1.2 热力学平衡态

> **定义**：一个孤立系统，无论初态如何复杂，经过足够长的时间后，将到达系统的各种宏观性质在长时间内不发生任何变化的状态，称为热力学平衡态。

四点说明：

1. **弛豫时间 τ**：系统由初始状态达到平衡态所经历的时间。平衡态要求各种宏观性质都不随时间变化，因此应取其中**最长**的弛豫时间作为系统的弛豫时间。例：气体经分子碰撞在 10^{-10} s 内即可建立局域平衡，而整体平衡要靠扩散、热传导；浓度均匀化在气体中可能需几分钟，在固体中可能需数小时至数周。
2. **热动平衡**：宏观量不变，但微观粒子仍在不断运动，只是统计平均效果不变——平衡是"动的平衡"。
3. **涨落**：平衡态下宏观量仍有涨落，适当条件下可观察到；对宏观系统涨落极其微小，**热力学中不予考虑**，认为宏观量有确定数值。
4. **不限于孤立系**：原则上可把系统与外界合为复合孤立系来判断。后面将引入热力学函数作为判据，判定非孤立系的平衡并导出热平衡条件。

1.1.3 状态参量与态函数

宏观量之间存在函数关系，不可能全部独立改变。选其中几个**可独立改变**的量作自变量：

- **状态参量**：足以确定系统平衡状态的自变量；
- **态函数**：可由状态参量表达的其他宏观量。

描述平衡状态需用四类参量：

类别	例子	描述
几何参量	体积 V（各向异性固体为应变张量）	几何性质
力学参量	压强 p（为应力张量）	力学性质
化学参量	各组分质量 m_i 或物质的量 n_i	化学成分
电磁参量	E、P、$\mathcal{H}$、$\mathcal{M}$	电磁性质

其中 $n_i = m_i/M_i$（M_i 为摩尔质量）。

四类参量都不是热力学特有的，其测量分属力学、电磁学和化学。真正属于热力学的是**温度、内能、熵**等态函数。

简单系统：不涉及电磁性质、不发生化学反应、组分固定，只需 V 和 p 两个参量即可确定状态（气体、液体、各向同性固体）。

> **态函数的前提：与历史无关。** 状态完全由状态参量当时的数值确定。铁磁体是反例（磁滞回线，图 1.1.1），$\mathcal{M}$ 与磁化历史有关，本书不讨论。

1.1.4 均匀系、相、复相系

- **均匀系**：各部分性质完全相同的系统。
- **相**：一个均匀的部分。均匀系也称**单相系**。
- **元（组元，component）**：组成系统、并能**独立改变其数量**的化学组分数。
- **复相系**：可划分为若干个均匀部分的系统（如水 + 水蒸气为两相系）。

对复相系，每个相都要用四类参量描述，但各相参量不独立，还要满足平衡条件（第三、四章）。

1.1.5 非平衡态与局域平衡

本书只讨论：整个系统未达平衡，但可分为若干个小部分，每个小部分仍是含大量粒子的宏观系统，且其弛豫时间远短于整个系统，从而可近似处于**局域平衡**。此时每个小部分仍可用四类参量描述（第五章）。

1.1.6 单位

$1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-2}}$；$1\ \mathrm{Pa} = 1\ \mathrm{N\cdot m^{-2}}$；$1\ \mathrm{atm} = 101\,325\ \mathrm{Pa}$；$1\ \mathrm{J} = 1\ \mathrm{N\cdot m}$。

§ 1.2　热平衡定律和温度

温度表征物体的冷热程度，其概念的引入与定量测量都以**热平衡定律**为基础。

1.2.1 绝热壁、透热壁与热接触

两物体用固定的刚性器壁隔开（无物质交换和力的相互作用，设无电磁作用）：

- 若两物体的状态**可完全独立改变、彼此互不影响**，该器壁为**绝热壁**；
- 否则为**透热壁**；两物体通过透热壁接触称为**热接触**（图 1.2.1）。

1.2.2 热平衡与热平衡定律

热平衡：两个各自处于平衡态的物体经热接触后，平衡先被破坏、状态发生变化，经过足够长时间后状态不再变化，达到一个共同的平衡态。

> **热平衡定律（第零定律）**：若物体 A、B 各自与处在同一状态的物体 C 达到热平衡且不变，则令 A 与 B 热接触时，它们也处于热平衡。

即：**热平衡具有传递性**。它在逻辑上先于第一、第二定律，但发现较晚，故称第零定律。

1.2.3 温度的存在性

要证明：平衡态下的热力学系统存在一个态函数，互为热平衡的系统该函数值相等。

（1） 设系统 C 处于平衡态，参量为 V_C、p_C。若 A 与 C 达到热平衡，则 A 的 V_A 不是任意的，故 $V_A, p_A; V_C, p_C$ 之间存在函数关系

$$f_{AC}(p_A, V_A; p_C, V_C) = 0 \tag{1.2.1}$$

可解出 $p_C = F_{AC}(p_A, V_A; V_C)$ (1.2.2)

（2） 同理，B 与 C 热平衡给出

$$f_{BC}(p_B, V_B; p_C, V_C) = 0 \tag{1.2.3}$$

即 $p_C = F_{BC}(p_B, V_B; V_C)$ (1.2.4)

（3） A、B 都与 C 热平衡时 (1.2.2)(1.2.4) 同时成立：

$$F_{AC}(p_A, V_A; V_C) = F_{BC}(p_B, V_B; V_C) \tag{1.2.5}$$

（4）关键一步。 由第零定律，A 与 B 也必热平衡，故存在

$$f_{AB}(p_A, V_A; p_B, V_B) = 0 \tag{1.2.6}$$

(1.2.6) 可由 (1.2.5) 导出，而 (1.2.6) **不含** V_C，所以 (1.2.5) 两边的 V_C 必可消去，约化为

$$g_A(p_A, V_A) = g_B(p_B, V_B) \tag{1.2.7}$$

（5）结论。 互为热平衡的 A、B 各自存在数值相等的态函数 g_A、g_B；两个物体热平衡时具有相同的冷热程度，故 $g(p, V)$ 就是**温度**。这就证明了温度作为态函数的存在。

> 逻辑链：热平衡的传递性 $\Rightarrow$ (1.2.5) 中 V_C 可消去 $\Rightarrow$ 存在 $g(p, V)$，只依赖系统自身状态 $\Rightarrow$ g 即温度。

1.2.4 温度计与温标

互为热平衡的物体温度相同，因此**比较两个物体的温度不需要直接热接触**，只需用一个标准物体分别与它们接触——这个标准物体就是**温度计**。

（1）定容气体温度计：保持气体体积不变，以压强标志温度，规定纯水三相点（水、冰、水蒸气三相平衡共存）温度为 273.16：

$$\frac{T_V}{\mathrm{K}} = \frac{p}{p_{tr}} \times 273.16 \tag{1.2.8}$$

（p_{tr} 为三相点时的压强，采用**人为约定的线性关系**。）

（2）理想气体温标：实验表明，$p_{tr} \to 0$ 时各种气体给出的 T_V 趋于共同的极限温标：

$$T = 273.16\ \mathrm{K} \times \lim_{p_{tr}\to 0}\left(\frac{p}{p_{tr}}\right) \tag{1.2.9}$$

极限不可省略——真实气体不严格满足理想气体行为，只有稀薄极限下不同气体的温标才一致。

（3）热力学温标：在第二定律基础上引入，不依赖任何具体物质特性（§1.12）。在理想气体温标可用范围内，两者一致。

（4）摄氏温度：

$$\frac{t}{^\circ\mathrm{C}} = \frac{T}{\mathrm{K}} - 273.15 \tag{1.2.10}$$

> **补充**：2019 年起开尔文改由玻尔兹曼常数定义，水的三相点温度 273.16 K 不再是定义固定点。三相点是 **0.01 °C**，故 (1.2.10) 中用 273.15。
>
> **温标三要素**：测温物质、测温属性及其与温度的约定关系、固定点及其数值。任一改变都是不同的温标。

§1.3 物态方程

1.3.1 一般形式

物态方程：给出温度与状态参量间函数关系的方程。简单系统（用 V、p 描述）为

$$f(p, V, T) = 0 \tag{1.3.1}$$

具体函数关系因物质而异；因 p、V、T 之间存在此关系，可任选两个作独立参量。

> **关键**：**物态方程不能由热力学理论导出，必须由实验测定**。由微观结构出发用统计物理原则上可以导出。

1.3.2 三个与物态方程有关的物理量

名称	定义	意义
体胀系数 α	$\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ (1.3.2)	p 不变时温度升高 1 K 引起的体积相对变化

名称	定义	意义
压强系数 β	$\beta=\frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$ (1.3.3)	V 不变时温度升高 1 K 引起的压强相对变化
等温压缩系数 κ_T	$\kappa_T=-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$ (1.3.4)	T 不变时增加单位压强引起的体积相对变化

κ_T 中的负号是为使其取正值（T 不变时体积随压强增加而减小，这是平衡稳定性要求）。

由 (1.3.1) 的存在，偏导数之间有关系

$$\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p=-1 \tag{1.3.5}$$

由此

$$\alpha=\kappa_T\beta p \tag{1.3.6}$$

固体、液体保持体积不变升温困难，其 β 通常由 (1.3.6) 借实验测得的 α、κ_T 算出。

1.3.3 气体

（一）理想气体的物态方程

玻意耳定律（1662）：固定质量气体等温时 $pV=C$ (1.3.7) 阿伏伽德罗定律（1811）：相同温度压强下，相等体积的各种气体物质的量相等。

两者都不完全精确，但压强趋于零时严格成立。

推导：设气体由状态 I (p_1,V_1,T_1) 经两步到 II (p_2,V_2,T_2)。 第一步：V_1 不变，$T_1\to T_2$，由理想气体温标定义

$$p_2'=p_1\frac{T_2}{T_1} \tag{1.3.8}$$

第二步：T_2 不变，压强变为 p_2，由玻意耳定律

$$p_2'V_1=p_2V_2 \tag{1.3.9}$$

联立得

$$\frac{p_1V_1}{T_1}=\frac{p_2V_2}{T_2} \tag{1.3.10}$$

即固定质量理想气体的 $\dfrac{pV}{T}$ 是常量，与过程无关。由阿伏伽德罗定律，具有相同物质的量的各种理想气体该常量相等。对 1 mol 记作 R（**摩尔气体常量**）：

$$V_0=22.414\times10^{-3}\ \mathrm{m^3\cdot mol^{-1}}\quad(T_0=273.15\ \mathrm{K},\ p_n=1\ \mathrm{atm})$$

$$R=\frac{p_nV_0}{T_0}=8.3145\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$$

对 1 mol 气体 $pV_m=RT$；对 n mol 气体

$$pV=nRT \tag{1.3.11}$$

式中 T 由理想气体温标给出；两种温标一致（§1.12 的证明用到焦耳定律），此后统一用热力学温度 T。

玻意耳定律、焦耳定律、阿伏伽德罗定律是三个独立的实验规律，严格遵从它们的气体称为理想气体。微观上，理想气体是忽略分子间相互作用的模型：气体足够稀薄时分子平均距离足够大，平均相互作用能远小于平均动能。

（二）范德瓦耳斯方程

$$\left(p+\frac{an^2}{V^2}\right)(V-nb)=nRT \tag{1.3.12}$$

a、b 为常量，因气体而异，由实验测定。nb 归结于分子间斥力（分子本身大小），$\dfrac{an^2}{V^2}$ 归结于分子间吸引力。密度足够低时两项可忽略，(1.3.12) 过渡到 (1.3.11)。

气体	$a/(\mathrm{Pa\cdot m^6\cdot mol^{-2}})$	$b/(10^{-3}\ \mathrm{m^3\cdot mol^{-1}})$
$\mathrm{H_2}$	0.024 76	0.026 61
He	0.003 456	0.023 70
$\mathrm{CO_2}$	0.363 9	0.042 67
$\mathrm{H_2O(g)}$	0.553 5	0.030 49
$\mathrm{O_2}$	0.137 8	0.031 83
$\mathrm{N_2}$	0.140 8	0.039 13

（三）昂内斯位力展开

$$p=\left(\frac{nRT}{V}\right)\left[1+\frac{n}{V}B(T)+\left(\frac{n}{V}\right)^2C(T)+\cdots\right] \tag{1.3.13}$$

$B(T)$、$C(T)$ 分别为第二、第三位力系数。低温下吸引力影响显著，使压强降低，$B(T)<0$；高温下斥力影响显著，$B(T)>0$（图 1.3.1）。

1.3.4 简单固体和液体

固体、液体的 α 是温度的函数而与压强近似无关（如室温下钠、钾 $\alpha\approx 2\times10^{-4}\ \mathrm{K^{-1}}$，水银 $1.8\times10^{-4}\ \mathrm{K^{-1}}$）；$\kappa_T$ 可近似看作常量（银 1.3×10^{-10}，金刚石 1.6×10^{-10}，水 $5.2\times10^{-10}\ \mathrm{Pa^{-1}}$）。两者数值都很小，在一定温度范围内可看作常量，于是（习题 1.3）

$$V(T,p)=V_0(T_0,0)\left[1+\alpha(T-T_0)-\kappa_Tp\right] \tag{1.3.14}$$

1.3.5 顺磁性固体

顺磁性固体的物态方程即 $\mathcal{M}$、$\mathcal{H}$、T 之间的关系 $f(\mathcal{M},\mathcal{H},T)=0$。实验测得

$$\mathcal{M}=\frac{C}{T}\mathcal{H} \tag{1.3.15}$$

（**居里定律**），对另一些物质

$$\mathcal{M}=\frac{C}{T-\theta}\mathcal{H} \tag{1.3.16}$$

（**居里-外斯定律**），C、θ 为常量。统计物理可导出：忽略磁性离子相互作用时得 (1.3.15)（§ 7.8），平均场近似下计及相互作用得 (1.3.16)（习题 9.13）。均匀磁化样品的总磁矩 $\mathfrak{m}=\mathcal{M}V$。

1.3.6 强度量与广延量

类别	特征	例子
广延量	与质量或物质的量成正比	m、n、V、$\mathfrak{m}$
强度量	与质量或物质的量无关	p、T、$\mathcal{H}$

广延量除以质量、物质的量或体积成为强度量，如 $V_m=V/n$、$\rho=m/V$、$\mathcal{M}=\mathfrak{m}/V$。

此区分**仅在 $N\to\infty$、$V\to\infty$ 而 N/V 有限的极限下严格成立**，该极限称为**热力学极限**。对通常宏观系统（$N\approx 10^{23}$）是很好的近似。

§ 1.4 功

1.4.1 过程与准静态过程

系统状态由一处变到另一处，称为经历一个**过程**；过程中系统与外界可能交换能量，**做功**是交换能量的一种方式。

准静态过程：进行得非常缓慢、经历的每一个状态都可看作平衡态的过程，是理想极限概念。

判据：体积改变 ΔV 所经历的时间远大于弛豫时间 τ 时，气体有足够时间恢复平衡。

重要性质：无摩擦时，外界在准静态过程中对系统的作用力可用描写系统平衡态的参量表达（如气体无摩擦准静态膨胀时外界压强等于气体压强）。有摩擦时即使过程缓慢、每一状态可看作平衡态，外界作用力也不能用系统参量表述。**本书提到准静态过程均指无摩擦的准静态过程**。

1.4.2 体积变化的功

活塞面积 A，移动 $\mathrm{d}x$ 时外界做功 $pA\,\mathrm{d}x$，而 $\mathrm{d}V=-A\,\mathrm{d}x$，故

$$\mathrm{d}W=-p\,\mathrm{d}V \tag{1.4.1}$$

体积收缩时外界做功为正；体积膨胀时外界做功为负（实为系统对外做功）。

有限变化：

$$W=-\int_{V_A}^{V_B} p\,\mathrm{d}V \tag{1.4.2}$$

需知 $p=p(V)$。在 p-V 图上，一点对应一个平衡态，一条曲线对应一个准静态过程，**功等于曲线下方面积的负值**（图 1.4.2）；逆过程做功大小相等、符号相反。由 A 经不同过程到 B 的功不同，说明**功与过程有关**。

非静态过程中 (1.4.1)(1.4.2) 一般不适用，只讨论两种情形：

- **等体过程**：$W=0$；
- **等压过程**（外界压强恒定）：

$$W=-p(V_B-V_A)=-p\Delta V \tag{1.4.3}$$

后者中系统内部压强可能不均匀，但初、终态是平衡态，其压强必等于外界压强，故式中 p 仍是平衡态参量。

1.4.3 其他几种功

（一）**液体表面薄膜**（线框边长 l 可移，σ 为单位长度表面张力） 外移 $\mathrm{d}x$ 时做功 $2\sigma l\,\mathrm{d}x$，而 $\mathrm{d}A=2l\,\mathrm{d}x$，故

$$\mathrm{d}W=\sigma\,\mathrm{d}A \tag{1.4.4}$$

（二）**电介质**（平行板电容器，U 为电势差） $\mathrm{d}W=U\,\mathrm{d}q$。记电荷面密度 σ、板面积 A、间距 l、场强 E，则 $\mathrm{d}q=A\,\mathrm{d}\sigma$、$El=U$，得 $\mathrm{d}W=VE\,\mathrm{d}\sigma$；高斯定律给出 $\sigma=D$，故

$$\mathrm{d}W=VE\,\mathrm{d}D \tag{1.4.5}$$

由 $D=\varepsilon_0 E+P$（$\varepsilon_0=8.854\times10^{-12}\ \mathrm{F\cdot m^{-1}}$）：

$$\mathrm{d}W=V\,\mathrm{d}\left(\frac{\varepsilon_0 E^2}{2}\right)+VE\,\mathrm{d}P \tag{1.4.6}$$

即功分为**激发电场的功**与**使介质极化的功**两部分。

（三）**磁介质**（l、A、N 匝线圈） $\mathrm{d}W=UI\,\mathrm{d}t$，法拉第定律 $U=N\dfrac{\mathrm{d}(AB)}{\mathrm{d}t}$，安培定律 $\mathcal{H}l=NI$，故

$$\mathrm{d}W=V\mathcal{H}\,\mathrm{d}B \tag{1.4.7}$$

由 $B=\mu_0(\mathcal{H}+\mathcal{M})$（$\mu_0=4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{H\cdot m^{-1}}$）：

$$\mathrm{d}W=V\,\mathrm{d}\left(\frac{\mu_0\mathcal{H}^2}{2}\right)+\mu_0 V\mathcal{H}\,\mathrm{d}\mathcal{M} \tag{1.4.8}$$

即功分为**激发磁场的功**与**使介质磁化的功**两部分。

1.4.4 广义力与外参量

统一写为

$$\mathrm{d}W=\sum_i Y_i\,\mathrm{d}y_i \tag{1.4.9}$$

y_i 为**外参量**，Y_i 为相应的**广义力**。

系统	广义力 Y	外参量 y	功
气体、液体、各向同性固体	$-p$	V	$-p\,\mathrm{d}V$
液体表面薄膜	σ	A	$\sigma\,\mathrm{d}A$
电介质	VE	D	$VE\,\mathrm{d}D$
磁介质	$V\mathcal{H}$	B	$V\mathcal{H}\,\mathrm{d}B$

§ 1.5　热力学第一定律

除做功外，系统与外界还可通过**传递热量**交换能量；此时外参量不变，能量通过在接触面上分子的碰撞和热辐射传递。两种方式有重要区别。

1.5.1 内能

绝热过程：系统与外界没有热量交换的过程。焦耳的两个实验（重物下降搅水，图 1.5.1；电流通过电阻器加热水，图 1.5.2）表明：**用各种不同的绝热过程使物体升高同样的温度，所需功在实验误差内相等**——即系统经绝热过程从初态到终态，外界所做的功只取决于初、终态而与过程无关。据此定义态函数 U：

$$U_B-U_A=W_S \tag{1.5.1}$$

U 称为**内能**。外界对系统做的功转化为系统的内能。(1.5.1) 只给出两态之差，内能可含任意相加常量。

> 脚注：由第二定律，从初态 A 不可能经绝热过程到达所有状态；若 B 不能由 A 经绝热过程到达，则 A 必可由 B 经绝热过程到达，此时定义 $U_B-U_A=-W'_S$。

1.5.2 热量的定义

非绝热过程中，外界做功 W 不等于内能变化，二者之差定义为系统从外界吸收的**热量**：

$$Q=U_B-U_A-W \tag{1.5.2}$$

1.5.3 第一定律的数学表达式

$$U_B-U_A=W+Q \tag{1.5.3}$$

即：内能差等于外界对系统所做的功与系统吸收的热量之和；两种方式传递的能量都转化为系统的内能。

内能是态函数，两态给定后 U_B-U_A 有确定值，与过程无关；**功和热量与过程有关**。由 A 经过程 I、II 到 B，一般 $W_{\mathrm{I}}\neq W_{\mathrm{II}}$、$Q_{\mathrm{I}}\neq Q_{\mathrm{II}}$，但 $W_{\mathrm{I}}+Q_{\mathrm{I}}=W_{\mathrm{II}}+Q_{\mathrm{II}}$。

无穷小过程：

$$\mathrm{d}U = \mathrm{d}Q + \mathrm{d}W \tag{1.5.4}$$

$\mathrm{d}Q$、$\mathrm{d}W$ 不是全微分，故符号上加一横以示区别。

(1.5.3)(1.5.4) 中初、终态是平衡态，但中间状态不必是平衡态，故**对非静态过程也适用**。

符号约定：本书 W 为**外界对系统做的功**，$\mathrm{d}W = -p\,\mathrm{d}V$；若取 W 为系统对外做功，则写作 $\mathrm{d}U = \mathrm{d}Q - \mathrm{d}W$。

1.5.4 内能的微观意义与广延性

内能是系统中分子无规则运动能量总和的统计平均值，包括分子动能、分子间相互作用势能、分子内部运动能量（视问题可含或不含外场势能）。

分子间相互作用是短程力（力程 $\sim 10^{-10}\ \mathrm{m}$），将系统划为线度 $10^{-4}\ \mathrm{m}$ 的小部分后，各部分间相互作用能远小于自身能量，热力学极限下比值趋于零，故**内能是广延量**。对非平衡系统可分为局域平衡的小部分：

$$U = U_1 + U_2 + \cdots \tag{1.5.5}$$

1.5.5 能量守恒定律与第一类永动机

第一定律即能量守恒定律：自然界一切物质都具有能量，能量有各种形式，可以相互转化和传递，传递与转化中数量不变。

不需要外界供给能量而不断对外做功的机器称为**第一类永动机**，它违背能量守恒，不可能实现。故第一定律也可表述为：**第一类永动机是不可能造成的**。

§ 1.6　热容量和焓

系统在某一过程中温度升高 1 K 所吸收的热量称为该过程的**热容**：

$$C = \lim_{\Delta T \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta T} \tag{1.6.1}$$

热容单位 $\mathrm{J \cdot K^{-1}}$，与系统质量成正比，是**广延量**；1 mol 物质的热容称为**摩尔热容** C_m，是**强度量**，$C = nC_m$ (1.6.2)；单位质量的热容称为**比热容** c。

（1）等容热容：$W = 0$，故 $Q = \Delta U$，

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \tag{1.6.3}$$

对一般简单系统 $U = U(T, V)$，故 C_V 也是 T、V 的函数。

（2）等压热容与焓：$W = -p\Delta V$，故 $Q = \Delta U + p\Delta V$，

$$C_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \tag{1.6.4}$$

引入态函数**焓**：

$$H = U + pV \tag{1.6.5}$$

等压过程中 $\Delta H = \Delta U + p\Delta V$，正是系统吸收的热量。**等压过程中吸收的热量等于焓的增量**——这是焓的重要特性。于是

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p \tag{1.6.6}$$

对一般简单系统，C_p 是 T、p 的函数。内能与焓都是态函数，其对状态参量的表达式将在第二章讨论。

§ 1.7　理想气体的内能

焦耳自由膨胀实验（1845）：气体由容器一半（另一半为真空）向真空膨胀，测得水温不变（图 1.7.1）。

取气体为系统：向真空膨胀不受阻力，$W = 0$；无热量交换，$Q = 0$；由 (1.5.3) 得 $\Delta U = 0$。选 T、V 为参量，$U = U(T, V)$，三个变量间存在函数关系，故

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_U \left(\frac{\partial T}{\partial U}\right)_V = -1$$

即

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = -\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_U \tag{1.7.1}$$

$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_U$ 称为**焦耳系数**，描述内能不变时温度随体积的变化率。实验给出它为零，于是

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0 \tag{1.7.2}$$

即**气体的内能只是温度的函数，与体积无关**（理想气体，实际气体与体积有关），称为**焦耳定律**。

> 水的热容远大于气体，水温变化不易测出，焦耳实验结果不够可靠。1852 年焦耳与汤姆孙用节流过程发现实际气体内能还与体积有关（第二章）。但**焦耳定律在压强趋于零时正确**，且是独立于玻意耳定律和阿伏伽德罗定律的实验规律。
>
> 微观解释：分子动能与内部运动能的统计平均值与体积无关，分子间相互作用能与平均距离（即体积）有关；理想气体足够稀薄，相互作用能可忽略，故内能与体积无关。

因此对理想气体可用导数代替偏导数：

$$C_V = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T}, \qquad U = \int C_V\,\mathrm{d}T + U_0 \tag{1.7.3, 1.7.4}$$

由焓的定义与 $pV = nRT$：

$$H = U + pV = U + nRT \tag{1.7.5}$$

理想气体的焓也只是温度的函数，故

$$C_p = \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}T}, \qquad H = \int C_p\,\mathrm{d}T + H_0 \tag{1.7.6, 1.7.7}$$

由 (1.7.3)、(1.7.5)、(1.7.6) 得

$$C_p - C_V = nR \tag{1.7.8}$$

引入 $\gamma = \dfrac{C_p}{C_V}$ (1.7.9)，可得

$$C_V = \frac{nR}{\gamma - 1}, \qquad C_p = \gamma\frac{nR}{\gamma - 1} \tag{1.7.10}$$

一般 C_p、C_V 是温度的函数，γ 也是；温度变化范围不大时可看作常量，此时

$$U = C_V T + U_0 \tag{1.7.11}$$

$$H = C_p T + H_0 \tag{1.7.12}$$

§ 1.8　理想气体的绝热过程（补充材料）

绝热 $\mathrm{d}Q = 0$，准静态 $\mathrm{d}W = -p\,\mathrm{d}V$，理想气体 $\mathrm{d}U = C_V\,\mathrm{d}T$，代入第一定律：

$$C_V\,\mathrm{d}T + p\,\mathrm{d}V = 0 \tag{1.8.1}$$

对 $pV = nRT$ 全微分得 $p\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}p = nR\,\mathrm{d}T$，再由 (1.7.10) 写成

$$p\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}p = C_V(\gamma - 1)\,\mathrm{d}T \tag{1.8.2}$$

联立 (1.8.1)(1.8.2) 消去 $C_V\,\mathrm{d}T$，得 $V\,\mathrm{d}p + \gamma p\,\mathrm{d}V = 0$，即

$$\frac{\mathrm{d}p}{p} + \gamma\frac{\mathrm{d}V}{V} = 0 \tag{1.8.3}$$

（准静态绝热过程的微分方程）。γ 看作常量时积分得

$$pV^{\gamma} = \text{常量} \tag{1.8.4}$$

在 p-V 图上为**绝热线**。因 $\gamma > 1$，**绝热线比等温线更陡**（图 1.8.1）。与物态方程联立还可得

$$TV^{\gamma-1} = \text{常量} \tag{1.8.5}$$

$$\frac{p^{\gamma-1}}{T^{\gamma}} = \text{常量} \tag{1.8.6}$$

1.8.1 由声速确定 γ

牛顿声速公式

$$a = \sqrt{\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho}} \tag{1.8.7}$$

声波的压缩与膨胀振幅小、变化快，导热系数小，热量来不及传递，可看作**准静态绝热过程**（拉普拉斯）。故式中 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho}$ 应改为 $\left(\dfrac{\partial p}{\partial \rho}\right)_S$：

$$a^2 = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_S = -v^2\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_S \tag{1.8.8}$$

（$v = 1/\rho$ 为比体积）。由 (1.8.3) 得 $\left(\dfrac{\partial p}{\partial v}\right)_S = -\gamma\dfrac{p}{v}$，故

$$a^2 = \gamma p v = \gamma\frac{p}{\rho} \tag{1.8.9}$$

例：$0\ ^\circ\mathrm{C}$ 空气 $a = 331\ \mathrm{m/s}$，$M = 28.96\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$，则

$$\gamma = a^2\frac{M}{RT} = (331)^2 \times \frac{28.96\times10^{-3}}{8.31\times273} = 1.40$$

1.8.2 补充：流体声速公式的推导

以 $\rho(\boldsymbol{r},t)$、$\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r},t)$ 表示流体的密度和速度，满足连续性方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\boldsymbol{v}) = 0 \tag{1.8.10}$$

与牛顿第二定律

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\rho\boldsymbol{v}) = \frac{\partial}{\partial t}(\rho\boldsymbol{v}) + (\boldsymbol{v}\cdot\nabla)(\rho\boldsymbol{v}) = -\nabla p \tag{1.8.11}$$

无声波时 $\rho=\rho_0$（常量）、$\boldsymbol{v}_0=\mathbf{0}$。有声波时 $\rho=\rho_0+\delta\rho$，$\delta\rho$ 与 $\boldsymbol{v}$ 均为小量。对 (1.8.10)(1.8.11) 线性化（只保留一阶项）：

$$\frac{\partial}{\partial t}\delta\rho+\rho_0\nabla\cdot\boldsymbol{v}=0 \tag{1.8.12}$$

$$\rho_0\frac{\partial\boldsymbol{v}}{\partial t}=-\nabla p=-\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho}\nabla\delta\rho \tag{1.8.13}$$

(1.8.12) 对 t 求偏导：

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}\delta\rho=-\rho_0\frac{\partial}{\partial t}\nabla\cdot\boldsymbol{v} \tag{1.8.14}$$

(1.8.13) 求梯度：

$$\rho_0\nabla\frac{\partial\boldsymbol{v}}{\partial t}=-\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho}\nabla^2\delta\rho \tag{1.8.15}$$

两式联立得波动方程

$$\nabla^2\delta\rho-\frac{1}{a^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\delta\rho=0 \tag{1.8.16}$$

波速 $a=\sqrt{\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho}}$，即牛顿公式 (1.8.7)。

> 从热力学观点，描述流体需两个状态参量。声波传播可近似看作准静态绝热过程，选 p、S 为自变量（S 在此过程中不变），故波速应为 $a=\sqrt{\left(\dfrac{\partial p}{\partial\rho}\right)_S}$。

§ 1.9　理想气体的卡诺循环

卡诺循环由**两个等温过程和两个绝热过程**组成。

1.9.1 等温过程（1 mol 理想气体）

过程中与**热源**（热容极大的物体）热接触以保证温度不变，$pV=RT$。体积由 V_A 到 V_B 时

$$W=-\int_{V_A}^{V_B}p\,\mathrm{d}V=-RT\ln\frac{V_B}{V_A} \tag{1.9.1}$$

由焦耳定律 $\Delta U=0$，故

$$Q = -W = RT\ln\frac{V_B}{V_A} \tag{1.9.2}$$

即**等温膨胀时从热源吸热，热量全部转化为对外做功**；等温压缩时外界做功，功转化为热量传给热源。

1.9.2 绝热过程

由 (1.8.4) $pV^\gamma = C$,

$$W = -\int_{V_A}^{V_B} p\,\mathrm{d}V = -C\int_{V_A}^{V_B}\frac{\mathrm{d}V}{V^\gamma} = \frac{C}{\gamma-1}\left(\frac{1}{V_B^{\gamma-1}} - \frac{1}{V_A^{\gamma-1}}\right)$$

代入 $p_AV_A^\gamma = p_BV_B^\gamma = C$:

$$W = \frac{p_BV_B - p_AV_A}{\gamma-1} = \frac{R(T_B-T_A)}{\gamma-1} = C_V(T_B-T_A) \tag{1.9.3}$$

右方正是内能之差，与绝热时 $W = \Delta U$ 一致。**绝热压缩时外界做功全部转为内能，温度升高；绝热膨胀时靠内能减少对外做功，温度下降**。

1.9.3 卡诺循环（1 mol 理想气体，图 1.9.1）

过程	路径	吸热
（一）等温膨胀	I $(p_1,V_1,T_1)\to$ II (p_2,V_2,T_1)	$Q_1 = RT_1\ln\frac{V_2}{V_1}$ (1.9.4)
（二）绝热膨胀	II $\to$ III (p_3,V_3,T_2)	0
（三）等温压缩	III $\to$ IV (p_4,V_4,T_2)	放热 $Q_2 = RT_2\ln\frac{V_3}{V_4}$ (1.9.5)
（四）绝热压缩	IV $\to$ I	0

循环完毕气体回到原态，内能变化为零，故对外净功等于净吸热:

$$W = Q_1 - Q_2 = RT_1\ln\frac{V_2}{V_1} - RT_2\ln\frac{V_3}{V_4} \tag{1.9.6}$$

由过程（二）（四）为准静态绝热过程:

$$T_1V_2^{\gamma-1} = T_2V_3^{\gamma-1}, \qquad T_1V_1^{\gamma-1} = T_2V_4^{\gamma-1}$$

消去 T_1、T_2 得 $\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$，因此

$$W = R(T_1-T_2)\ln\frac{V_2}{V_1} \tag{1.9.7}$$

热功转化效率

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{R(T_1 - T_2)\ln\dfrac{V_2}{V_1}}{RT_1\ln\dfrac{V_2}{V_1}} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \tag{1.9.8}$$

η 恒小于 1，因为只有一部分吸热转化为机械功，其余放给低温热源。**效率只取决于两个热源的温度**。

1.9.4 逆卡诺循环与制冷机

循环反向（I→IV→III→II→I）时，外界做功 $W = R(T_1 - T_2)\ln\dfrac{V_2}{V_1}$，气体从低温热源 T_2 吸热、向高温热源 T_1 放热，是**理想制冷机的工作循环**。定义**工作系数**

$$\eta' = \frac{Q_2}{W} \tag{1.9.9}$$

对逆卡诺循环

$$\eta' = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

也只取决于两个温度。

§ 1.10　热力学第二定律

第一定律只要求能量守恒，**不限制过程方向**；但涉及热现象的实际过程都有方向性。第二定律解决的就是方向问题。

卡诺（1842）发现热机须工作于两个热源之间，但误认为高温热源吸收的热量等于向低温热源放出的热量。第一定律建立后，克劳修斯（1850）与开尔文（1851）指出证明卡诺定理需要新原理，由此发现第二定律。

> **克劳修斯表述**：不可能把热量从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。
>
> **开尔文表述**：不可能从单一热源吸热使之完全变成有用的功而不引起其他变化。

说明一：都强调"不引起其他变化"。存在其他变化时两种过程都能实现，并不违反第二定律：

- 理想气体**等温膨胀**＝从单一热源吸热全部转化为功，其他变化是气体体积膨胀；
- 理想气体**逆卡诺循环**＝把热量从低温送到高温，其他变化是外界做功转化为热量送到高温热源。

说明二："不可能"指不论用任何曲折复杂的方法，全过程终了时的最终唯一后果是"单一热源吸热全部变成功"或"热量从低温传到高温"。

开尔文表述也可表述为：**第二类永动机是不可能造成的**。第二类永动机指从单一热源吸热使之完全变成功而不产生其他影响的机器——它**不违背第一定律**（能以大气、海洋为单一热源），但违背第二定律。

1.10.1 两个表述的等效性

（1）克劳修斯表述不成立 $\Longrightarrow$ 开尔文表述不成立。 取一卡诺循环：从 T_1 吸热 Q_1，向 T_2 放热 Q_2，做功 $W=Q_1-Q_2$。若能把 Q_2 从 T_2 无偿送到 T_1，则全过程最终唯一后果是从 T_1 吸取 Q_1-Q_2 并全部变成有用的功（图 1.10.1）——违背开尔文表述。

（2）开尔文表述不成立 $\Longrightarrow$ 克劳修斯表述不成立。 若某热机从 T_1 吸热 Q_1 全部变成功 $W=Q_1$，用此功带动逆卡诺循环，全过程最终唯一后果是把 Q_2 从 T_2 传到 T_1 而无其他变化（图 1.10.2）——违背克劳修斯表述。

1.10.2 可逆过程与不可逆过程

第二定律指出：摩擦生热与热传导的**逆过程不能发生**（过程有方向性），且过程一旦发生就**留下后果**，用任何曲折复杂的方法都不能把后果完全消除而使一切恢复原状。

> **不可逆过程**：不论用任何曲折复杂的方法，都不能把它留下的后果完全消除而使一切恢复原状。 **可逆过程**：过程产生的影响可以完全消除而令一切恢复原状。

无摩擦的准静态过程是可逆过程：令过程直接反向进行，系统回到初态时外界也恢复原状。

注意：准静态过程中每一状态都是平衡态，若无外界条件的改变，过程就不能进行下去，故**准静态过程必然是受迫过程，不能自发发生**。实际上既做不到无限缓慢，也做不到完全消除摩擦，故**可逆过程只是理想极限**，只能接近而不能达到。可逆过程作为研究平衡态的手段在热力学中地位特殊。

自然界中与热现象有关的实际过程都是不可逆的（摩擦生热、热传导、趋向平衡、气体自由膨胀、扩散、爆炸等）。

不可逆过程彼此关联：一个不可逆过程产生的后果只能**转换为另一个不可逆过程的后果**。

- 高温热源 T_1 向低温热源 T_2 传热 Q_2 后，用制冷机把 Q_2 送回 T_1 需外界做功，此功转化为热送到 T_1——热传导的后果只是转换为摩擦生热的后果。
- 绝热自由膨胀后，用等温压缩把体积由 $2V$ 压回 V 需外界做功，此功转化为热被热源吸收——同样是转换为摩擦生热的后果。

因此可挑选一个不可逆过程，由它的不可逆性推断其他过程的不可逆性（上面两表述等效的证明即为一例）。**第二定律的实质是：一切与热现象有关的实际过程都有自发进行的方向，不可逆**。

既然不可逆过程不能使参与过程的所有物体由终态回到初态而不引起其他变化，**过程是否可逆由初、终态的相互关系决定**。由此可望找到一个态函数，用它在初、终态的数值判断过程的性质与方向——这就是 §1.14 引入的**熵**。

§1.11 卡诺定理

> **卡诺定理**：所有工作于两个确定温度之间的热机中，**可逆热机的效率最高**。

设热机 A、B 分别从高温热源吸热 Q_1、Q_1'，向低温热源放热 Q_2、Q_2'，对外做功 W、W'，效率 $\eta_A=W/Q_1$、$\eta_B=W'/Q_1'$。设 A 可逆，要证 $\eta_A\geqslant\eta_B$。

反证法：取 $Q_1=Q_1'$，设 $\eta_A<\eta_B$，则 $W'>W$。利用 B 的一部分功（等于 W）推动 A 反向运行，A 从低温热源吸热 Q_2、向高温热源放热 Q_1（图 1.11.1）。联合循环终了时两热机工作物质都复原、高温热源不变，却对外做功 $W'-W$。

由 $W = Q_1 - Q_2$、$W' = Q_1' - Q_2'$ 及 $Q_1 = Q_1'$ 得

$$W' - W = Q_2 - Q_2'$$

即全过程唯一的净效果是从**单一热源**（低温热源）吸取热量 $Q_2 - Q_2'$ 并完全变为有用的功——违背开尔文表述。故 $\eta_A \geqslant \eta_B$。

推论：所有工作于两个确定温度之间的**可逆热机**效率相等。（A 可逆 $\Rightarrow \eta_A \geqslant \eta_B$；B 可逆 $\Rightarrow \eta_B \geqslant \eta_A$；故 $\eta_A = \eta_B$。）

§ 1.12 热力学温标

由推论，可逆卡诺热机效率只与两个热源温度有关，与工作物质无关。记 Q_1 为从高温热源吸热、Q_2 为向低温热源放热：

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \tag{1.12.1}$$

故 $\dfrac{Q_2}{Q_1}$ 只取决于两个温度。令

$$\frac{Q_2}{Q_1} = F(\theta_1, \theta_2) \tag{1.12.2}$$

θ 为用某温标计量的温度；换温标时 θ 值变，F 的函数形式也随之变，但 F 的数值不变。

另取一可逆卡诺热机工作于 θ_3 与 θ_1 之间，从 θ_3 吸热 Q_3、向 θ_1 放热 Q_1：

$$\frac{Q_1}{Q_3} = F(\theta_3, \theta_1) \tag{1.12.3}$$

两热机联合（第二台放给 θ_1 的热被第一台吸收），等效于一台工作于 θ_3 与 θ_2 之间的可逆热机：

$$\frac{Q_2}{Q_3} = F(\theta_3, \theta_2) \tag{1.12.4}$$

(1.12.4) ÷ (1.12.3) 得 $\dfrac{Q_2}{Q_1} = \dfrac{F(\theta_3, \theta_2)}{F(\theta_3, \theta_1)}$，与 (1.12.2) 比较：

$$F(\theta_1, \theta_2) = \frac{F(\theta_3, \theta_2)}{F(\theta_3, \theta_1)} \tag{1.12.5}$$

θ_3 任意且不出现在左方，故必在右方分子分母中消去，即 F 必可写成

$$\frac{Q_2}{Q_1} = F(\theta_1, \theta_2) = \frac{f(\theta_2)}{f(\theta_1)} \tag{1.12.6}$$

选一种温标使 $f(T^*) \propto T^*$，则

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2^*}{T_1^*} \tag{1.12.7}$$

两个温度的比值由可逆热机与热源交换的热量之比定义。因 $\dfrac{Q_2}{Q_1}$ 与工作物质无关，此温标不依赖任何具体物质特性，是**绝对温标**，称为**热力学温标**（开尔文温标），单位为 K。

(1.12.7) 只确定比值，还需一个条件：1954 年第 10 届国际计量大会（CGPM）规定水的三相点热力学温度为 273.16 K。

> **2018 年 SI 变更**：第 26 届国际计量大会将 7 个基本单位全部改为常量定义；玻耳兹曼常量取固定值 $1.380\,649 \times 10^{-23}\ \mathrm{J \cdot K^{-1}}$ 来定义开尔文。

绝对零度：可逆热机低温热源温度越低，传给它的热量越少；绝对零度是极限温度，趋于它时传给低温热源的热量趋于零。

1.12.1 与理想气体温标的一致性

对以理想气体为工作物质的可逆卡诺热机，由 (1.9.8) 与 (1.12.1) 有

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1} \tag{1.12.8}$$

与 (1.12.7) 形式相同，且两温标都规定水三相点为 273.16，故**两温标一致**，今后用同一符号 T。于是

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \tag{1.12.9}$$

> 脚注：导出 (1.9.8) 时曾假设理想气体热容为常量；两温标的一致性并不依赖此假设（习题 1.13）。

§ 1.13　克劳修斯等式和不等式

由卡诺定理，任何热机效率不大于同温区间的可逆热机，故由 (1.12.9)

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \leqslant 1 - \frac{T_2}{T_1} \tag{1.13.1}$$

（等号可逆，不等号不可逆）。不可逆热机必取严格小于号：若不可逆热机效率等于可逆热机，则用不可逆热机推动可逆热机逆行，两热机工作物质都复原、外界无变化，不可逆过程的后果被消除，不可能。

因 (1.13.1) 中 Q_1、Q_2 都是正的，

$$\frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2} \leqslant 0 \tag{1.13.2}$$

Q_1 是从 T_1 吸取的热量，Q_2 是在 T_2 放出的热量。若**把 Q_2 也定义为从 T_2 吸取的热量**，则形式更对称：

$$\frac{Q_1}{T_1}+\frac{Q_2}{T_2}\leqslant 0 \tag{1.13.3}$$

（**克劳修斯等式和不等式**。）

1.13.1 推广到 n 个热源与任意循环

设系统在循环中与 $T_1,\cdots,T_n$ 共 n 个热源接触，分别吸热 $Q_1,\cdots,Q_n$，可证

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{Q_i}{T_i}\leqslant 0 \tag{1.13.4}$$

证明：引入温度 T_0 的热源和 n 个可逆卡诺热机，第 i 台工作于 T_0 与 T_i 之间，从 T_0 吸热 Q_{0i}、向 T_i 放热 Q_i。由 (1.12.7)

$$Q_{0i}=\frac{T_0}{T_i}Q_i \quad\Longrightarrow\quad Q_0=\sum_i Q_{0i}=T_0\sum_{i=1}^{n}\frac{Q_i}{T_i} \tag{1.13.5}$$

把这些卡诺热机与系统原循环配合后，n 个热源传递给系统的热量全部被收回，系统与卡诺热机均复原，唯一变化是热源 T_0 放出热量 Q_0。若 $Q_0>0$，则等于从单一热源 T_0 吸热全部转化为机械功，违背开尔文表述，故 $Q_0\leqslant 0$；由 $T_0>0$ 即得 (1.13.4)。

若原循环是**可逆**的，令其反向运行，此时从 T_i 吸取 $-Q_i$，由 (1.13.4) 得 $\sum\frac{-Q_i}{T_i}\leqslant 0$，即

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{Q_i}{T_i}\geqslant 0 \tag{1.13.6}$$

(1.13.4) 与 (1.13.6) 同时成立，必有

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{Q_i}{T_i}=0 \tag{1.13.7}$$

若原循环是**不可逆**的，则 (1.13.4) 中的等号应取消（取等号会使 $Q_0=0$，即不可逆过程的后果可被消除，不可能）。

对更普遍的循环，求和改为积分：

$$\oint\frac{\mathrm{d}Q}{T}\leqslant 0 \tag{1.13.8}$$

（等号适用于可逆过程，不等号适用于不可逆过程。）

§ 1.14 熵和热力学基本方程

对可逆过程，由 (1.13.8)

$$\oint \frac{\mathrm{d}Q}{T} = 0 \tag{1.14.1}$$

注意可逆过程中**系统温度与热源温度必须相等**，故式中 T 也是系统的温度（需多个热源配合）。

1.14.1 熵的定义

设系统由 A 经可逆过程 R 到 B，又经可逆过程 R' 回到 A，构成循环。由 (1.14.1)

$$\int_A^B \frac{\mathrm{d}Q_R}{T} + \int_B^A \frac{\mathrm{d}Q_{R'}}{T} = 0$$

即

$$\int_A^B \frac{\mathrm{d}Q_R}{T} = -\int_B^A \frac{\mathrm{d}Q_{R'}}{T} = \int_A^B \frac{\mathrm{d}Q_{R'}}{T} \tag{1.14.2}$$

由于 R、R' 是 A 到 B 的任意两条可逆路径，说明积分 **与可逆路径无关**。据此引入态函数**熵**：

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} \tag{1.14.3}$$

（A、B 为平衡态，积分沿**任意可逆过程**进行。）熵只定义到相差一个常数，且因吸热与质量成正比，熵是**广延量**，单位 $\mathrm{J\cdot K^{-1}}$。

> **务必注意**：只有可逆过程的积分才与路径无关。若由 A 经**不可逆过程**到 B，其熵差仍须沿一条连接同样初、终态的**可逆过程**的积分来定义——两者引起的系统状态变化相同，但外界变化不同（§ 1.17 有例）。

取微分：

$$\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}Q}{T} \tag{1.14.4}$$

S 是态函数、$\mathrm{d}S$ 是全微分，而 $\mathrm{d}Q$ 只是与过程有关的微分式；$\dfrac{1}{T}$ **是** $\mathrm{d}Q$ **的积分因子**。

1.14.2 热力学基本方程

可逆过程中 $\mathrm{d}U = \mathrm{d}Q + \mathrm{d}W$、$\mathrm{d}W = -p\,\mathrm{d}V$、$\mathrm{d}S = \dfrac{\mathrm{d}Q}{T}$，故

$$\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V}{T} \tag{1.14.5}$$

即

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V \tag{1.14.6}$$

这是综合第一、第二定律的**热力学基本微分方程**，给出相邻两平衡态 U、S、V 增量间的关系。

一般地 $\mathrm{d}W = \sum_i Y_i\,\mathrm{d}y_i$，故基本方程的一般形式为

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S + \sum_i Y_i\,\mathrm{d}y_i \tag{1.14.7}$$

非平衡系统若可分为局域平衡的小部分，熵为各部分之和：

$$S = S_1 + S_2 + \cdots \tag{1.14.8}$$

§1.15　理想气体的熵

对 1 mol 理想气体，$\mathrm{d}U_m = C_{V,m}\mathrm{d}T$、$pV_m = RT$，代入 (1.14.5)：

$$\mathrm{d}S_m = C_{V,m}\frac{\mathrm{d}T}{T} + R\frac{\mathrm{d}V_m}{V_m} \tag{1.15.1}$$

积分：

$$S_m = \int \frac{C_{V,m}}{T}\mathrm{d}T + R\ln V_m + S_{m0} \tag{1.15.2}$$

$C_{V,m}$ 为常量时

$$S_m = C_{V,m}\ln T + R\ln V_m + S_{m0} \tag{1.15.3}$$

由熵的广延性，n mol 气体的熵为 (1.15.3) 的 n 倍；代入 $V = nV_m$：

$$S = nC_{V,m}\ln T + nR\ln V + S_0 \tag{1.15.4}$$

$$S_0 = n(S_{m0} - R\ln n) \tag{1.15.5}$$

n 不变时 S_0 可看作常量；**n 变化时必须计及 (1.15.5)**（§4.6）。

对 $pV_m = RT$ 取对数微分得 $\dfrac{\mathrm{d}p}{p} + \dfrac{\mathrm{d}V_m}{V_m} = \dfrac{\mathrm{d}T}{T}$，代入 (1.15.1) 消去 $\mathrm{d}V_m$，并用 $C_{p,m} - C_{V,m} = R$：

$$\mathrm{d}S_m = C_{p,m}\frac{\mathrm{d}T}{T} - R\frac{\mathrm{d}p}{p}$$

积分得（$C_{p,m}$ 为常量时）

$$S_m = C_{p,m}\ln T - R\ln p + S'_{m0} \tag{1.15.6, 1.15.7}$$

$$S = nC_{p,m}\ln T - nR\ln p + S'_0 \tag{1.15.8}$$

注意：(1.15.3) 与 (1.15.7) 中的 S_{m0}、(1.15.4) 与 (1.15.8) 中的 S_0 **各不相等**。

> 脚注：T、V_m 是有量纲量，S_{m0} 中含相同量纲的项，对应量纲因子相互消去。写成定积分可看得更清楚，类似情形以后不再说明。

例 1.15.1　理想气体经准静态等温过程，体积由 V_A 变到 V_B，求熵变。

由 (1.15.4)，初态 $S_A = C_V\ln T + nR\ln V_A + S_0$，终态 $S_B = C_V\ln T + nR\ln V_B + S_0$，故

$$S_B - S_A = nR\ln\frac{V_B}{V_A} \tag{1.15.9}$$

$V_B > V_A$ 时熵增、气体吸热；$V_B < V_A$ 时熵减、气体放热。

§ 1.16　热力学第二定律的数学表述

设系统经某过程由 A 到 B，另设想一**可逆过程**由 B 回到 A，二者构成循环。由 (1.13.8)

$$\oint \frac{\mathrm{d}Q}{T} \leqslant 0 \tag{1.16.1}$$

即 $\int_A^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} + \int_B^A \frac{\mathrm{d}Q_r}{T} \leqslant 0$，而 $\int_A^B \frac{\mathrm{d}Q_r}{T} = S_B - S_A$，故

$$S_B - S_A \geqslant \int_A^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} \tag{1.16.2}$$

（T 为热源温度，积分沿原过程进行。）对无穷小过程

$$\mathrm{d}S \geqslant \frac{\mathrm{d}Q}{T} \tag{1.16.3}$$

代入 $\mathrm{d}U = \mathrm{d}Q + \mathrm{d}W$：

$$\mathrm{d}U \leqslant T\,\mathrm{d}S + \mathrm{d}W \tag{1.16.4}$$

等号适用于可逆过程（此时 T 等于系统温度，若只有体积功即为 (1.14.6)）；**小于号适用于不可逆过程**（T 为热源温度，$\mathrm{d}W$ 一般不能写成 $-p\,\mathrm{d}V$）。

(1.16.2)(1.16.3) 给出第二定律对过程的限制，违反的过程不可能实现。

1.16.1 熵增加原理

绝热系统 $\mathrm{d}Q=0$，由 (1.16.2)

$$S_B - S_A \geqslant 0 \tag{1.16.5}$$

即**经绝热过程后系统的熵永不减少**：可逆绝热熵不变，不可逆绝热熵增加，熵减少不可能。此即**熵增加原理**。

1.16.2 推广到非平衡初、终态

若初、终态不是平衡态，可将系统分为 n 个仍含大量粒子的小部分，各部分的初、终态处于局域平衡，整个系统的熵定义为各部分之和。令每部分各自经可逆过程由终态 B_k 回到初态 A_k，由克劳修斯不等式

$$\int_A^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} + \sum_{k=1}^{n} \int_{B_k}^{A_k} \frac{\mathrm{d}Q_r}{T} < 0$$

而 $\displaystyle\int_{A_k}^{B_k} \frac{\mathrm{d}Q_r}{T} = S_{B_k} - S_{A_k}$，故

$$S_B - S_A > \int_A^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} \tag{1.16.6}$$

若原过程绝热，则

$$S_B - S_A > 0 \tag{1.16.7}$$

即在非平衡初、终态下熵增加原理仍成立。

应用：孤立系统与其他物体无物质或能量交换，其中过程必为绝热过程，故**孤立系统的熵永不减少，不可逆过程总是朝熵增加方向进行**。统计上，熵是微观粒子无规则运动**混乱程度的量度**，熵增加原理即系统朝混乱度增加的方向演化（统计物理部分详述）。

§ 1.17　熵增加原理的简单应用

例 1.17.1　热传导

热量 Q 由 T_1 传到 T_2（不可逆）。设法用可逆过程得到同样的热源状态变化：

- T_1 热源把 Q 传给另一个同为 T_1 的热源（可逆），熵变 $\Delta S_1 = -\dfrac{Q}{T_1}$；
- T_2 热源从另一个同为 T_2 的热源吸取 Q（可逆），熵变 $\Delta S_2 = \dfrac{Q}{T_2}$。

总熵变

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = Q\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) \tag{1.17.1}$$

直接传热与设想过程前后两热源的变化相同，故上式即原过程的熵变。原过程中两热源与外界绝热，需 $\Delta S \geqslant 0$。由 $T_1 > T_2$：$Q > 0$ 时 $\Delta S > 0$（高温→低温可能）；$Q < 0$ 时 $\Delta S < 0$（低温→高温而无其他变化不可能）——即克劳修斯表述。

例 1.17.2　两杯水的等压绝热混合

质量相同、温度分别为 T_1、T_2 的两杯水等压绝热混合，终态温度 $\dfrac{T_1+T_2}{2}$。以 T、p 为参量，初态 (T_1,p)、(T_2,p)，终态 $\left(\dfrac{T_1+T_2}{2},p\right)$。

由基本方程 $\mathrm{d}S=\dfrac{\mathrm{d}U+p\,\mathrm{d}V}{T}$。$\mathrm{d}S$ 是全微分，可沿任意路径积分；取 p 不变最方便，此时 $\mathrm{d}H=\mathrm{d}U+p\,\mathrm{d}V$，故 $\mathrm{d}S=\dfrac{C_p\,\mathrm{d}T}{T}$，积分得

$$\Delta S_1 = C_p \ln\frac{T_1+T_2}{2T_1}, \qquad \Delta S_2 = C_p \ln\frac{T_1+T_2}{2T_2} \tag{1.17.2}$$

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = C_p \ln\frac{(T_1+T_2)^2}{4T_1T_2} \tag{1.17.3}$$

$T_1 \neq T_2$ 时 $(T_1-T_2)^2>0$，易证 $(T_1+T_2)^2>4T_1T_2$，故 $\Delta S>0$——**等压绝热混合不可逆**。

> 也可理解为：设想一系列温差无穷小的热源分居 T_1、T_2 到 $\dfrac{T_1+T_2}{2}$ 之间，令两杯水分别与之接触变温，此过程可逆，(1.17.2) 即由此求得。

例 1.17.3　理想气体的绝热自由膨胀

初态 (T,V_A)、终态 (T,V_B)，由 (1.15.4) 得 $S_A=C_V\ln T+nR\ln V_A+S_0$、$S_B=C_V\ln T+nR\ln V_B+S_0$，故

$$S_B - S_A = nR\ln\frac{V_B}{V_A} \tag{1.17.4}$$

$V_B>V_A$ 故熵增——**绝热自由膨胀不可逆**。

> **注意**：(1.17.4) 与 (1.15.9) 形式相同，但 (1.17.4) 中必有 $V_B>V_A$，而 (1.15.9) 中 V_B 可大于或小于 V_A；且两过程外界变化不同。**不能因等温膨胀后熵增加就断定准静态等温膨胀不可逆。只有绝热过程才能用熵变判断过程性质与方向。**

§1.18　自由能和吉布斯函数

熵增加原理只直接适用于绝热条件。对其他常见约束，用别的热力学函数作判据更方便。

1.18.1 亥姆霍兹自由能（等温条件）

系统与恒温 T 的热源接触，由初态 A 到终态 B，A、B 均为平衡态且温度等于 T（过程可逆时全程温度为 T；不可逆时过程温度不受限制，但初、终态温度等于 T）。由 (1.16.2)

$$Q \leqslant T(S_B - S_A) \tag{1.18.1}$$

（等号可逆）——这是等温过程中吸热的上限。代入 $U_B - U_A = W + Q$：

$$-W \leqslant (U_A - U_B) - T(S_A - S_B) \tag{1.18.2}$$

——对外做功的上限。引入态函数

$$F = U - TS \tag{1.18.3}$$

（**亥姆霍兹自由能**，简称自由能），则

$$-W \leqslant F_A - F_B \tag{1.18.4}$$

即**系统在等温过程中对外做的功不大于自由能的减少**；自由能的减少是等温过程中可获得的最大功。

与 (1.5.3) 比较：绝热过程（不论可逆与否）对外做功**等于**内能减少；而等温过程中自由能的减少是做功的**上限**——可逆等温过程才取等号，不可逆等温过程则小于自由能的减少（差别源于过程中与外界有热交换）。

只有体积功时，等温等容（$W = 0$）给出

$$F_B - F_A \leqslant 0 \tag{1.18.5}$$

即**等温等容条件下系统的自由能永不增加**，不可逆过程朝自由能减少的方向进行。

> 说明：对只有两个状态参量的简单系统，初态给定 T、V 就不会再发生热力学意义上的变化；此处讨论的实为复相系、多元系等更复杂的系统。

1.18.2 吉布斯函数（等温等压条件）

系统与恒温热源 T 接触、外界压强恒为 p，初、终态均为 (T, p)。恒压时 $W = -p(V_B - V_A)$，由 (1.18.4)

$$p(V_B - V_A) \leqslant F_A - F_B \tag{1.18.6}$$

引入态函数

$$G = F + pV = U - TS + pV \tag{1.18.7}$$

（**吉布斯函数**），则

$$G_B - G_A \leqslant 0 \tag{1.18.8}$$

即**等温等压条件下系统的吉布斯函数永不增加**，不可逆过程朝吉布斯函数减少的方向进行。

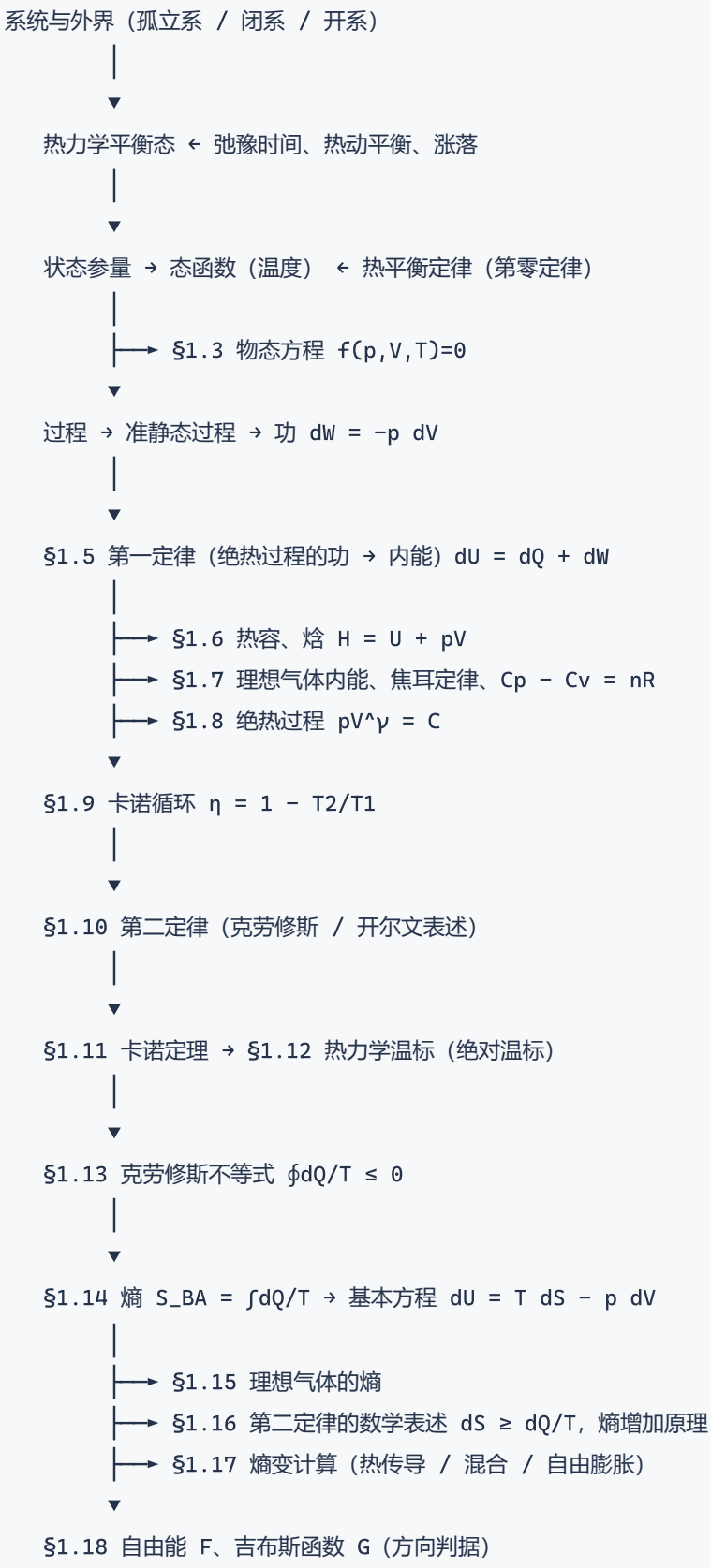
同样地，对简单系统，初态给定 T、p 就不会再变；此处讨论的是复相系、多元系等。第三章和第四章将用 F、G 的上述性质研究复相系和多元系的相变与化学变化。

本章小结

一、公式速查

内容	公式
理想气体物态方程	$pV=nRT$，$R=8.3145\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$
范德瓦耳斯方程	$\left(p+\dfrac{an^2}{V^2}\right)(V-nb)=nRT$
三个物态方程系数	$\alpha=\dfrac{1}{V}\left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_p$，$\beta=\dfrac{1}{p}\left(\dfrac{\partial p}{\partial T}\right)_V$，$\kappa_T=-\dfrac{1}{V}\left(\dfrac{\partial V}{\partial p}\right)_T$，$\alpha=\kappa_T\beta p$
摄氏温度	$\dfrac{t}{^\circ\mathrm{C}}=\dfrac{T}{\mathrm{K}}-273.15$
第一定律	$\mathrm{d}U=\mathrm{d}Q+\mathrm{d}W$；$U_B-U_A=W+Q$
准静态体积功	$\mathrm{d}W=-p\,\mathrm{d}V$；$W=-\displaystyle\int_{V_A}^{V_B}p\,\mathrm{d}V$
热容与焓	$C_V=\left(\dfrac{\partial U}{\partial T}\right)_V$，$C_p=\left(\dfrac{\partial H}{\partial T}\right)_p$，$H=U+pV$，等压时 $Q=\Delta H$
理想气体	$U=\displaystyle\int C_V\mathrm{d}T+U_0$，$H=\int C_p\mathrm{d}T+H_0$
迈耶公式	$C_p-C_V=nR$，$\gamma=C_p/C_V$，$C_V=\dfrac{nR}{\gamma-1}$
准静态绝热过程	$pV^\gamma=C$，$TV^{\gamma-1}=C$，$\dfrac{p^{\gamma-1}}{T^\gamma}=C$
声速	$a^2=\gamma\dfrac{p}{\rho}=\gamma pv$
卡诺效率 / 制冷机工作系数	$\eta=1-\dfrac{T_2}{T_1}$，$\eta'=\dfrac{T_2}{T_1-T_2}$
克劳修斯不等式	$\oint\dfrac{\mathrm{d}Q}{T}\leqslant 0$
熵的定义	$S_B-S_A=\displaystyle\int_A^B\dfrac{\mathrm{d}Q}{T}$（沿**可逆**路径）
热力学基本方程	$\mathrm{d}U=T\,\mathrm{d}S-p\,\mathrm{d}V$；一般式 $\mathrm{d}U=T\,\mathrm{d}S+\sum_i Y_i\mathrm{d}y_i$
理想气体的熵	$S=nC_{V,m}\ln T+nR\ln V+S_0$；$S=nC_{p,m}\ln T-nR\ln p+S_0'$
第二定律的数学表述	$\mathrm{d}S\geqslant\dfrac{\mathrm{d}Q}{T}$；$S_B-S_A\geqslant\displaystyle\int_A^B\dfrac{\mathrm{d}Q}{T}$
熵增加原理	绝热：$S_B-S_A\geqslant 0$（可逆取等号）；孤立系熵永不减少
自由能与吉布斯函数	$F=U-TS$，$G=U-TS+pV$；等温等容 $F_B-F_A\leqslant 0$，等温等压 $G_B-G_A\leqslant 0$

二、概念脉络



三、易错点

1. **温度、内能、熵是态函数，功和热量不是。** $\mathrm{d}U$ 是全微分；$\mathrm{d}Q$、$\mathrm{d}W$ 加一横正是为标记这一区别。
2. **符号约定**：本书 W 为外界对系统做的功，$\mathrm{d}W = -p\,\mathrm{d}V$；体积膨胀时 $W < 0$。
3. **平衡态不等于静止**：是"动平衡"；弛豫时间取最长的那一个。

4. **准静态 ≠ 可逆**：可逆 = 无摩擦 + 准静态，是理想极限；准静态过程是受迫过程，不能自发发生。
5. **熵的定义式里必定是可逆路径**：算不可逆过程的熵变，要另设一条连接同样初、终态的可逆路径（§1.17 三例皆然）。
6. **绝热自由膨胀 $\Delta U=0$ 而 $\Delta S>0$**：$W=Q=0$ 故内能（因而理想气体温度）不变，但体积增大、熵增加。
7. **(1.17.4) 与 (1.15.9) 形式同、含义不同**：前者必 $V_B>V_A$（绝热不可逆），后者 V_B 可大可小（等温准静态）。**只有绝热过程**才能用熵变判断过程性质与方向。
8. **等温 vs 绝热**：等温 $\Delta U=0$、$Q=-W\neq 0$；绝热 $Q=0$、$W=\Delta U$。
9. **绝热线比等温线陡**（$\gamma>1$）。
10. **卡诺效率 $1-T_2/T_1$ 是上限**，仅可逆卡诺循环取等号。
11. **F 用于等温等容，G 用于等温等压**，条件别记混。
12. **理想气体温标中 $p_{tr}\to 0$ 的极限不可省略**；273.16 K 是水三相点，273.15 是摄氏零度。

四、名词中英对照

中文	英文	中文	英文
孤立系 / 闭系 / 开系	isolated / closed / open system	平衡态	equilibrium state
弛豫时间	relaxation time	涨落	fluctuation
状态参量 / 态函数	state parameter / state function	物态方程	equation of state
简单系统 / 复相系 / 相 / 元	simple system / heterogeneous system / phase / component	准静态过程	quasi-static process
广义力 / 外参量	generalized force / external parameter	内能 / 焓 / 熵	internal energy / enthalpy / entropy
热容 / 摩尔热容 / 比热容	heat capacity / molar / specific heat	焦耳定律	Joule's law
绝热过程	adiabatic process	卡诺循环	Carnot cycle
热源	heat reservoir	卡诺定理	Carnot theorem
克劳修斯表述 / 开尔文表述	Clausius / Kelvin statement	可逆 / 不可逆过程	reversible / irreversible process
热力学温标	thermodynamic temperature scale	绝对零度	absolute zero
克劳修斯不等式	Clausius inequality	热力学基本方程	fundamental thermodynamic equation
积分因子	integrating factor	熵增加原理	principle of increase of entropy
亥姆霍兹自由能	Helmholtz free energy	吉布斯函数	Gibbs function
强度量 / 广延量	intensive / extensive quantity	热力学极限	thermodynamic limit